

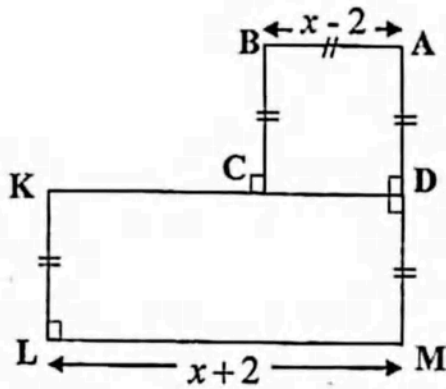
(يسمح للمرشح باستعمال الآلة الحاسبة)

الجزء الأول: (12 نقطة)

التمرين الأول: (03 نقاط)

لتكن الأعداد  $A, B, C$  حيث:  $A = \frac{756}{216}$  ،  $B = \sqrt{117} + 3\sqrt{52} - \sqrt{637}$  ،  $C = \frac{3\sqrt{13}}{\sqrt{3}}$ .

- (1) اكتب العدد  $A$  على شكل كسر غير قابل للاختزال.
- (2) بين أن العدد  $B$  يكتب على الشكل  $a\sqrt{13}$  حيث:  $a$  عدد طبيعي.
- (3) تحقق أن:  $B \times C = 26\sqrt{3}$ .



التمرين الثاني: (03 نقاط) (لا يطلب إعادة رسم الشكل على ورقة الإجابة)

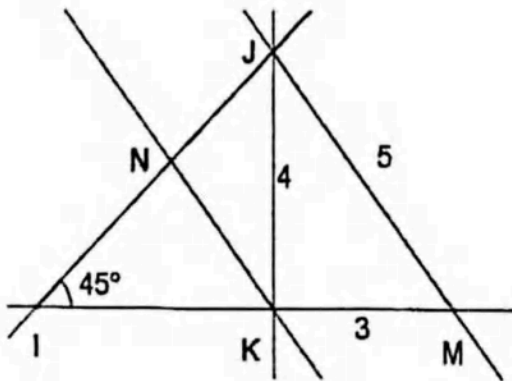
نمّن في الشكل المقابل حيث:  $x > 2$ . (وحدة الطول هي cm)

- (1) عبّر عن مساحة كل من المربع والمستطيل بدلالة  $x$ .
- (2) لتكن العبارتان  $E$  و  $F$  حيث:  
 $F = (x+2)(x-2)$  ،  $E = (x-2)^2$   
 - بين أن:  $E + F = 2x(x-2)$ .
- (3) عيّن قيم  $x$  التي يكون من أجلها محيط الشكل يساوي على الأقل  $20 \text{ cm}$ .

التمرين الثالث: (03 نقاط) (لا يطلب إعادة رسم الشكل على ورقة الإجابة)

إليك الشكل المقابل، حيث وحدة الطول هي cm.

- (1) بين أن المستقيمين  $(JK)$  و  $(IM)$  متعامدان.
- (2) احسب الطول  $IK$ .
- (3) المستقيم الموازي لـ  $(JM)$  والذي يشمل  $K$  يقطع  $[IJ]$  في  $N$ .  
 احسب الطول  $NK$ .



التّمرين الرابع: (03 نقاط)

المستوي منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس  $(O, \vec{i}, \vec{j})$ .

المستقيم  $(d)$  هو التمثيل البياني للدالة  $f$  المعرفة بالعلاقة  $f(x) = -2x + 3$ .

(1)  $A(x_A; 1)$ ،  $B(2; y_B)$  نقطتان من  $(d)$ ، احسب كلاً من  $x_A$  و  $y_B$ .

(2) لتكن النقطتان  $C(1; 2)$ ،  $D(-1; -2)$ ، بين أن النقط  $D; O; C$  في استقامية.

(3) أنشئ التمثيل البياني للدالة  $f$ .

الجزء الثاني: (08 نقاط)الوضعية:

قرّرت إحدى البلديات تهيئة كليّ من فناء وقاعة استقبال لروضة أطفال عمومية قصد حمايتهم من حوادث السقوط، فخصّصت مبلغاً قدره  $DA = 1500000$  لإنجاز هذا المشروع.

كلّفت البلدية أحد المقاولين بإنجاز التهيئة مع شراء عشب اصطناعي لتغطية أرضية الفناء وبساط لفرش قاعة الاستقبال.

إذا علمت:

- أن مساحة أرضية الفناء هي  $840 m^2$ ، وأن أرضية قاعة الاستقبال على شكل مثلث قائم طولاه ضلعيه القائمين

$6 m$  و  $8 m$ .

- وأن:

$\left. \begin{array}{l} \text{ثمن } 3 m^2 \text{ من العشب الاصطناعي و } 1 m^2 \text{ من البساط معاً يقدر بـ } 3500 DA. \\ \text{ثمن } 1 m^2 \text{ من العشب الاصطناعي و } 2 m^2 \text{ من البساط معاً يقدر بـ } 3000 DA. \end{array} \right\}$

(1) جدّ سعر المتر المربع الواحد من العشب الاصطناعي وسعر المتر المربع الواحد من البساط.

(2) إذا علمت أن مصاريف الإنجاز (النقل وأجرة العمّال) قدّرت بـ  $20\%$  من المبلغ المخصّص لهذا المشروع،

ما هو مقدار ربح أو خسارة المقاول؟ مع التبرير.